

GRAFURI NEORIENTATE

Definiție: Un graf G este o pereche (V, E) , unde V se numește *mulțimea vârfurilor* (vertices), iar $E \subseteq V \times V$ (o mulțime de perechi de vârfuri) se numește *mulțimea muchiilor* (edges).

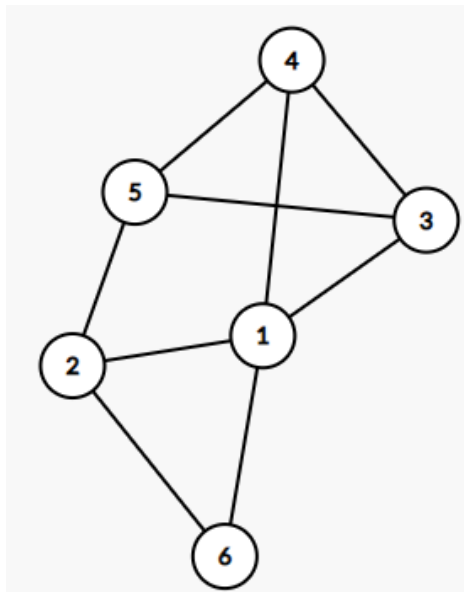
Dacă $(x, y) = (y, x)$, atunci graful G se numește *graf neorientat*.

Dacă $(x, y) \neq (y, x)$, atunci graful G se numește *graf orientat*.

Teoria grafurilor a fost fondată de Leonhard Euler în 1736 (problema podurilor din Königsberg).

Metode de reprezentare:

a) reprezentare grafică



b) precizarea explicită a mulțimilor V și E

$$G = (V, E)$$

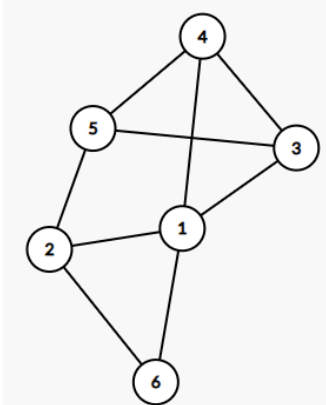
$$V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

$$E = \{(1, 3), (3, 4), (1, 4), (1, 6), (5, 3), (5, 4), (5, 2), (2, 6), (2, 1)\}$$

c) *liste de adiacență*

Definiție: Două vârfuri sunt *adiacente* dacă există muchie între ele (de exemplu, vârful 1 este adiacent cu vârfurile 2, 3, 4 și 6).

Definiție: Vârfurile x și y sunt *incidente* cu muchia (x, y) .

	1: [2, 3, 4, 6] 2: [1, 5, 6] 3: [1, 4, 5] 4: [1, 3, 5] 5: [2, 3, 4] 6: [1, 2]
---	---

d) *matrice de adiacență*

Fie graful neorientat $G = (V, E)$, unde $|V| = n$ și $|E| = m$.

Matricea de adiacență a grafului G este o matrice $A = (a_{i,j})_{1 \leq i,j \leq n} \in \mathcal{M}_n(\{0,1\})$, definită astfel:

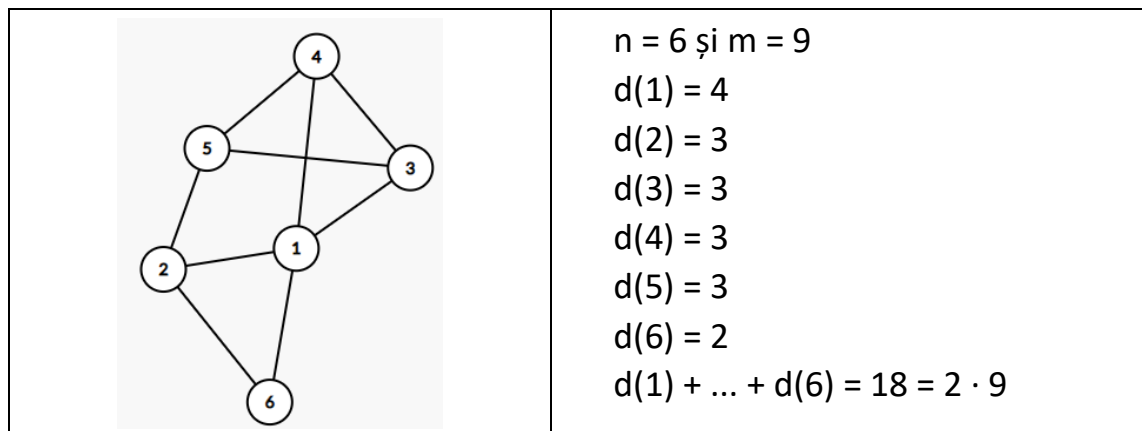
$$a_{i,j} = \begin{cases} 1, & \text{dacă } (i,j) \in E \\ 0, & \text{dacă } (i,j) \notin E \end{cases}$$

Proprietățile matricei de adiacență:

- de obicei, se consideră $a_{i,i} = 0$ (nu există muchie de la un vârf la el însuși);
- matricea este simetrică față de diagonala principală, i.e. $a_{i,j} = a_{j,i}$.

	1	2	3	4	5	6
1	0	1	1	1	0	1
2	1	0	0	0	1	1
3	1	0	0	1	1	0
4	1	0	1	0	1	0
5	0	1	1	1	0	0
6	1	1	0	0	0	0

Definiție: Gradul unui vârf $x \in V$ este egal cu numărul muchilor incidente cu vârful x și se notează cu $d(x)$ (*degree*).



Observație: Suma elementelor de pe linia i sau coloana i a matricei de adiacență este chiar gradul vârfului i .

Observație: $0 \leq d(x) \leq n - 1$

Definiție: Se numește *vârf izolat* un vârf cu gradul 0.

Teoremă: Suma gradelor tuturor vârfurilor unui graf neorientat este egală cu dublul numărului de muchii.

Demonstrație:

Legea lui Peterson: "Dacă o frânghie are un capăt, atunci sigur mai are încă unul."

Teoremă (handshaking lemma): În orice graf neorientat care are cel puțin un vârf, există un număr par de vârfuri cu grad impar.

Definiție: Un șir de numere naturale $d_1, d_2, \dots, d_n$ se numește *secvență grafică* dacă există cel puțin un graf G având gradele celor n vârfuri egale cu $d_1, d_2, \dots, d_n$.

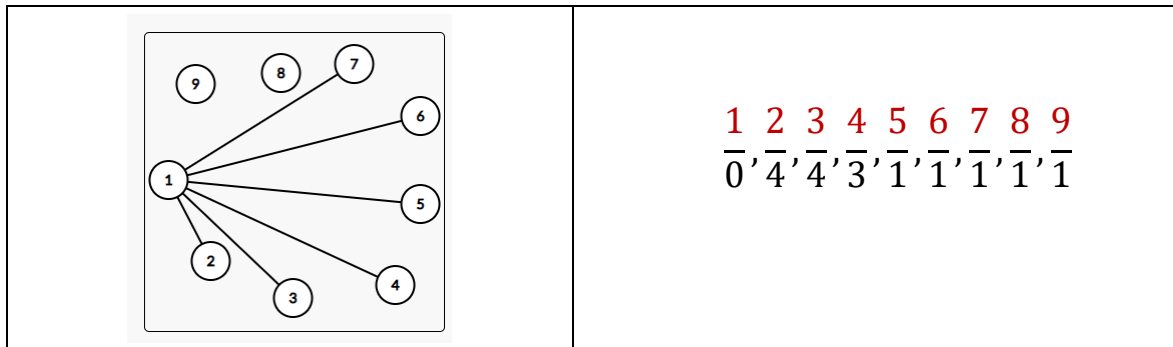
Exemplu: Șirul 4, 3, 3, 3, 3, 2 este secvență grafică (vezi graful de mai sus).

Exemplu: Șirul 5, 2, 1, 6, 5, 4, 2, 2, 1 este secvență grafică?

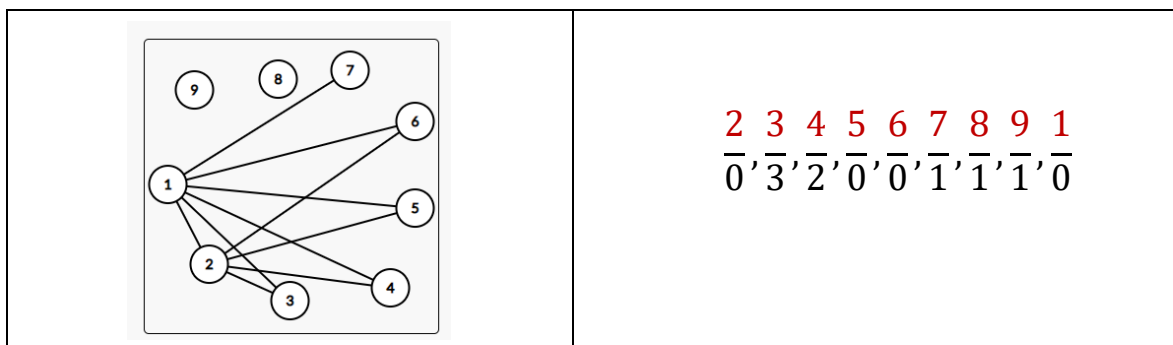
a) Ordonăm descrescător numerele din șir:

1 2 3 4 5 6 7 8 9
 $\overline{6}, \overline{5}, \overline{5}, \overline{4}, \overline{2}, \overline{2}, \overline{2}, \overline{1}, \overline{1}$

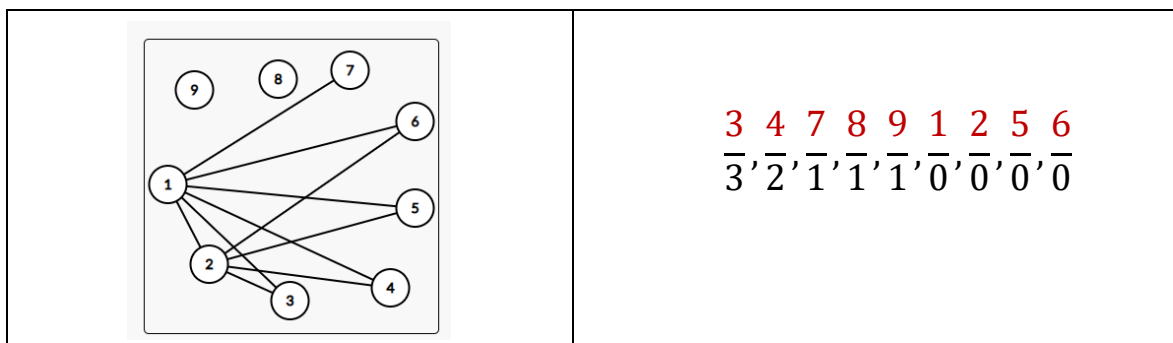
b) Adăugăm muchii de la vârful 1 spre următoarele 6 vârfuri (2, 3, 4, 5, 6, 7) și scădem cu 1 gradele vârfurilor respective:



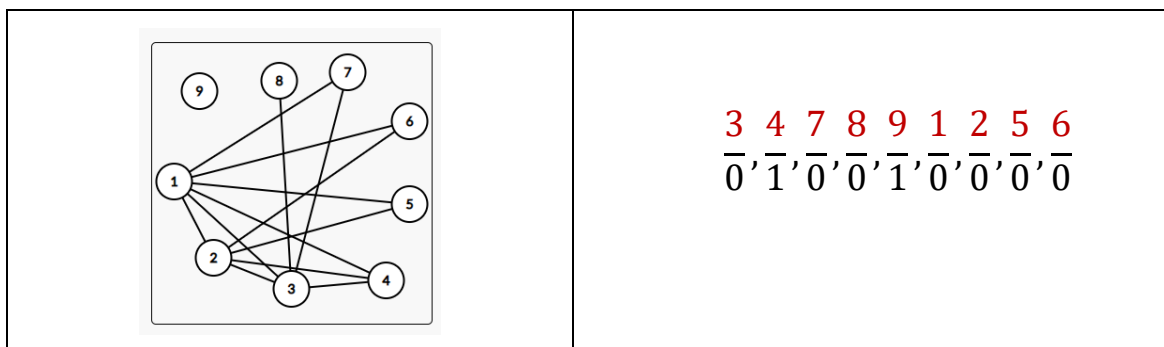
c) Reluăm pașii 1 și 2:



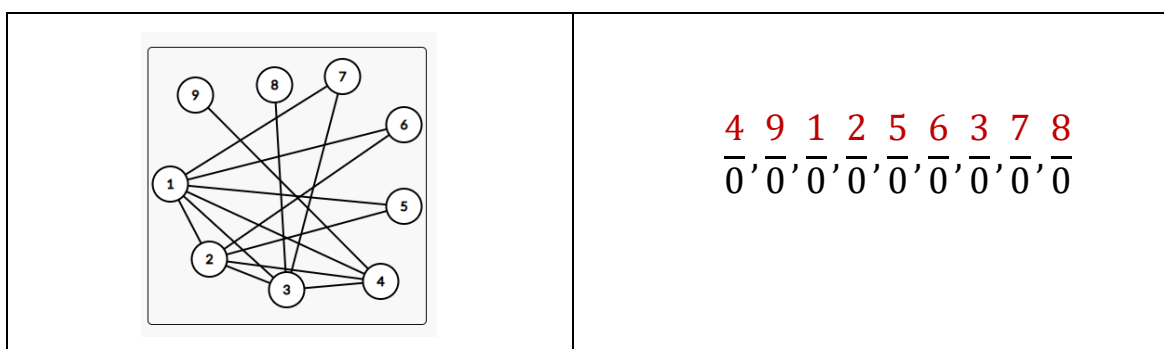
d) Reluăm pașii 1 și 2:



e) Reluăm pașii 1 și 2:



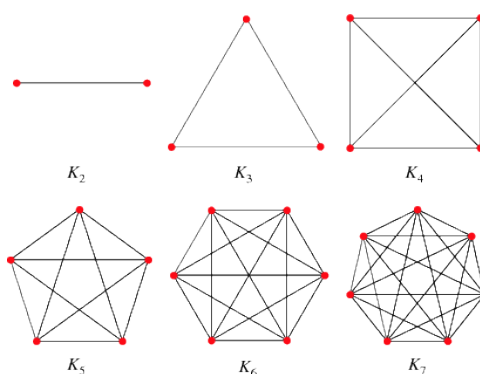
f) Reluăm pașii 1 și 2:



g) Deoarece șirul $\underbrace{0, 0, 0, \dots, 0, 0}_{\text{de } n \text{ ori}}$ este întotdeauna secvență grafică (un graf cu n vârfuri izolate), rezultă că și șirul inițial este secvență grafică!

Teorema Havel – Hakimi (1955-1962): Un șir de numere naturale $d_1, d_2, \dots, d_n$ este *secvență grafică* dacă și numai dacă secvența $d_2 - 1, d_3 - 1, \dots, d_{d_1+1} - 1, d_{d_1+2}, \dots, d_n$ nu conține numere negative și este, de asemenea, secvență grafică.

Definiție: Se numește *graf complet* un graf neorientat cu $n \geq 2$ vârfuri în care există muchie între oricare două vârfuri și se notează cu K_n .



Teoremă:

- a) Graful complet K_n vârfuri are $\frac{n \cdot (n-1)}{2} = C_n^2$ muchii (maxim posibil!!!).
- b) În graful complet K_n orice vârf are gradul $n - 1$ (maxim posibil).

Problemă: Există un graf cu $n = 100$ vârfuri și $m = 5000$ de muchii?

Rezolvare:

K_{100} are $\frac{100 \cdot 99}{2} = 4950$ de muchii (maximul posibil), deci nu există niciun graf cu $n = 100$ vârfuri și $m = 5000$ de muchii!

Problemă: Care este numărul minim de persoane între care se pot lega 5000 de prietenii?

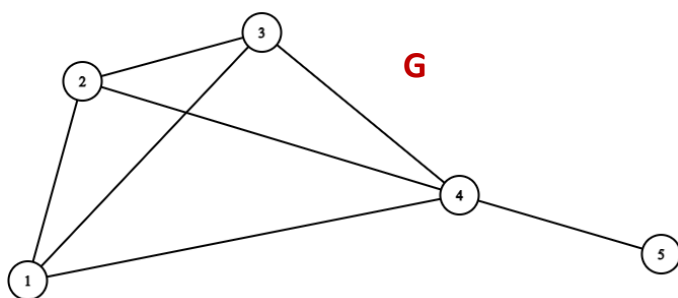
Rezolvare:

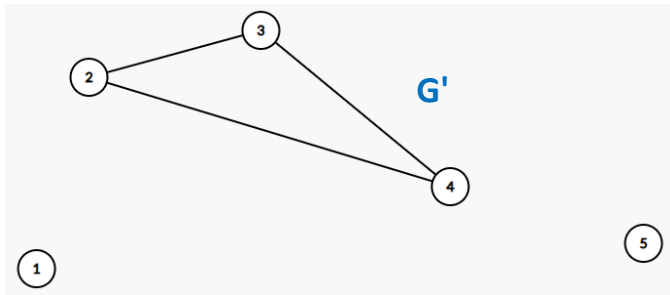
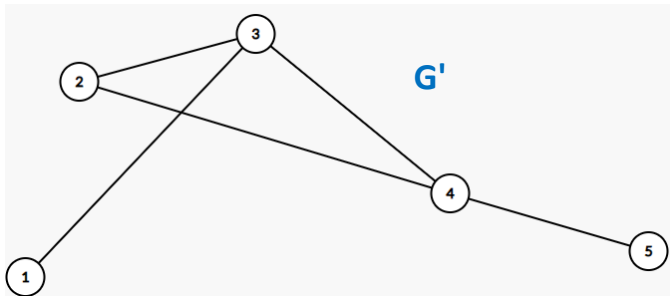
$$\frac{n \cdot (n-1)}{2} \geq 5000 \Rightarrow n = 101$$

Teoremă:

Există $2^{C_n^2} = 2^{\frac{n(n-1)}{2}}$ grafuri neorientate cu $n \geq 1$ vârfuri.

Definiție: Se numește *graf parțial* al unui graf $G = (V, E)$ un graf $G' = (V, E')$, unde $E' \subseteq E$. Practic, un graf parțial al unui graf G se obține păstrând toate vârfurile din G și eliminând unele muchii (posibil niciuna).

Exemplu:

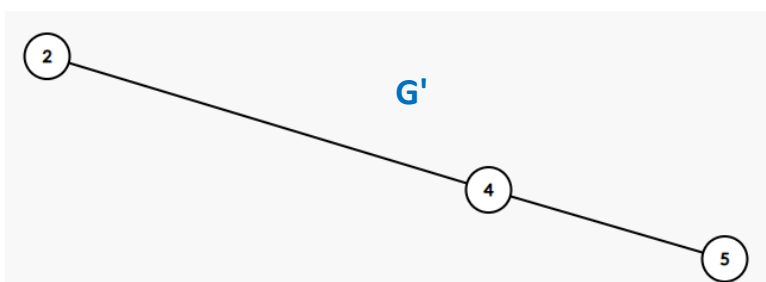
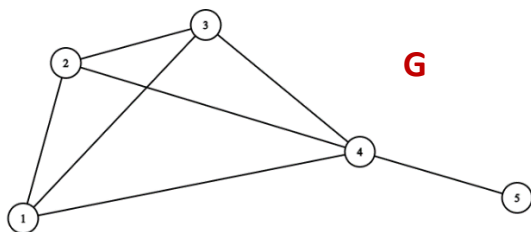


Teoremă:

Există 2^m grafuri parțiale cu $m \geq 1$ muchii.

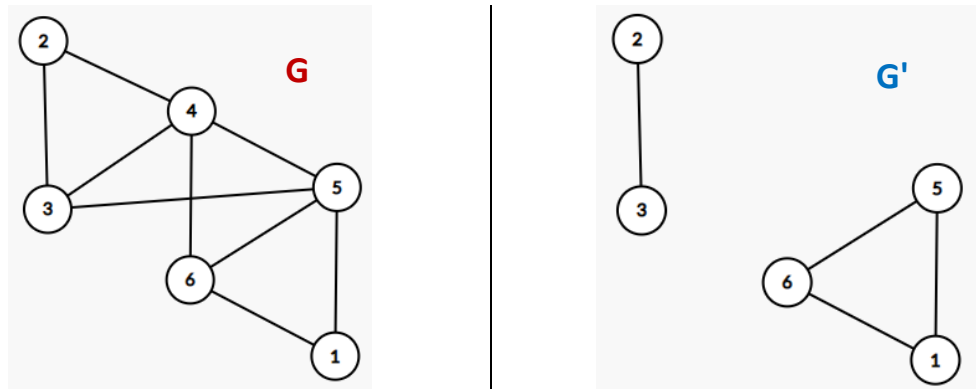
Definiție: Se numește *subgraf* al unui graf $G = (V, E)$ un graf $G' = (V', E')$, unde $V' \subseteq V$ și $E' \subseteq V' \times V'$. Practic, un subgraf al unui graf G se obține eliminând unele vârfuri din G (posibil niciunul) și toate muchiile incidente cu ele.

Exemplu:



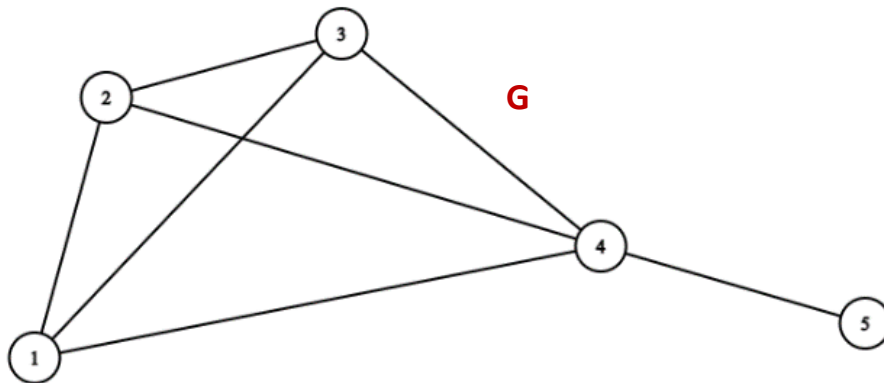
Teoremă:

Există $2^n - 1$ subgrafuri cu $n \geq 1$ vârfuri.

Problemă:

Graful G' nu este nici graf parțial al grafului G și nici subgraf!

Definiție: Se numește *lanț* într-un graf neorientat $G = (V, E)$ o succesiune de vârfuri $L = [x_1, x_2, \dots, x_k]$ cu proprietatea că $[x_i, x_{i+1}] \in E$.



Exemplu: $L = [1, 2, 4, 5, 4, 3]$

Definiții:

- Se numește *lanț elementar* un lanț format din vârfuri distincte (de exemplu, $L = [1, 2, 4, 5]$).
- Se numește *lanț neelementar* un lanț în care se repetă cel puțin un vârf (de exemplu, $L = [1, 2, 4, 5, 4, 3]$).

- Se numește *lanț simplu* un lanț format din muchii distincte (de exemplu, $L = [1, 2, 4, 3, 1, 4]$).
- Se numește *lanț compus* un lanț în care se repetă cel puțin o muchie (de exemplu, $L = [1, 2, 4, 5, 4, 3]$).

Definiție: Lungimea unui lanț este egală cu numărul de muchii pe care le conține lanțul respectiv sau, echivalent, cu numărul de vârfuri minus 1.

Definiție: Se numește *ciclu* un lanț în care primul vârf coincide cu ultimul.

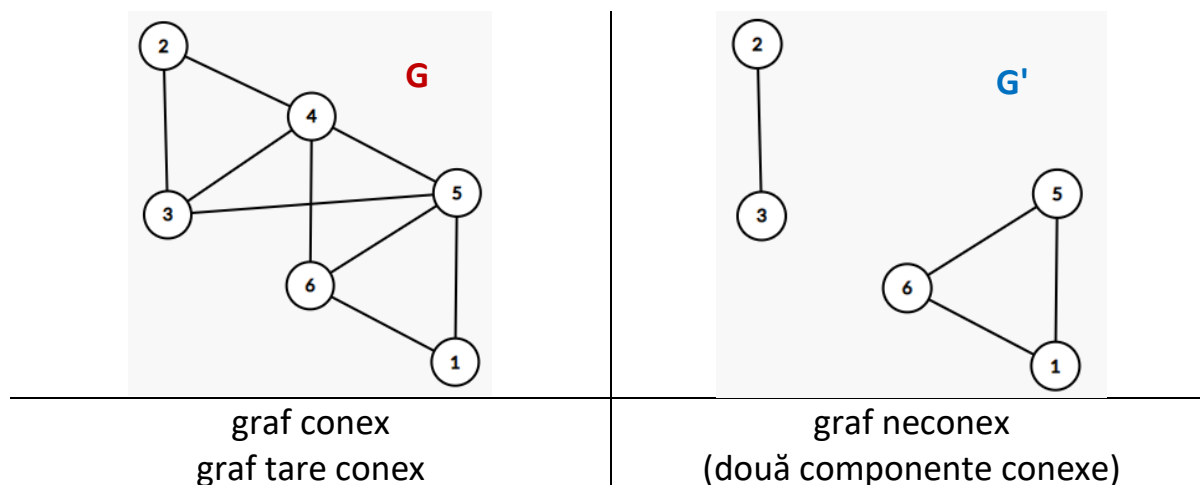
Exemplu: $C = [1, 2, 4, 5, 4, 3, 1]$

Observație: Ciclurile se clasifică în funcție de lanțurile din care provin (practic, se elimină ultimul vârf din ciclu și se obține lanțul din care provine). De exemplu, ciclul $C = [1, 2, 4, 5, 4, 3, 1]$ este neelementar și compus.

CONEXITATE

Definiție: Un graf neorientat se numește *conex* dacă între oricare două vârfuri distincte există cel puțin un lanț. Un graf cu un singur vârf se consideră conex.

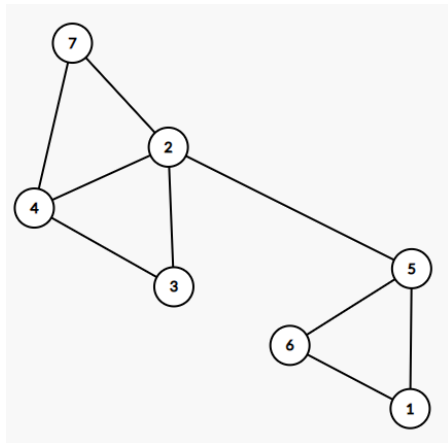
Exemple:



Definiție: Se numește *componentă conexă* a unui graf un subgraf conex al său.

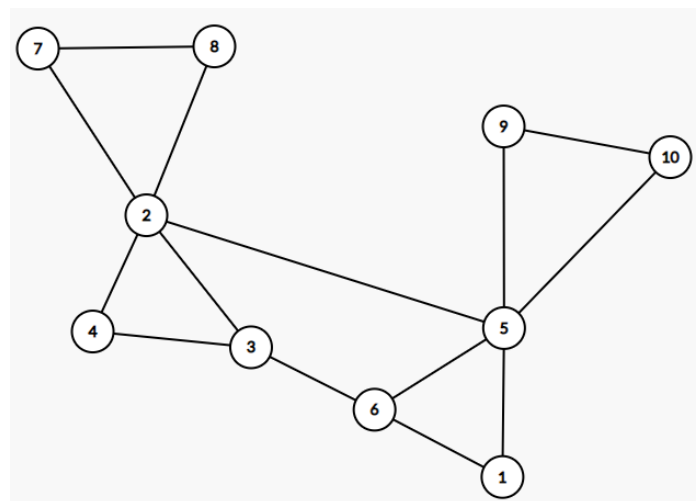
Definiție: Se numește *punct de articulație* într-un graf neorientat un vârf care induce un subgraf neconex al grafului dat (i.e., prin eliminarea vârfului respectiv și a muchiilor incidente cu el se obține un subgraf neconex).

Definiție: Se numește *punte* într-un graf neorientat o muchie prin a cărei eliminare se obține un graf parțial neconex.



- Vârfurile 2 și 5 sunt puncte de articulație.
- Muchia $[2, 5]$ este o punte.

Exemplu:



Vârfurile 2 și 5 sunt puncte de articulație, dar muchia $[2, 5]$ nu este punte!

Definiție: Se numește *graf tare conex* un graf neorientat care nu conține puncte de articulație.

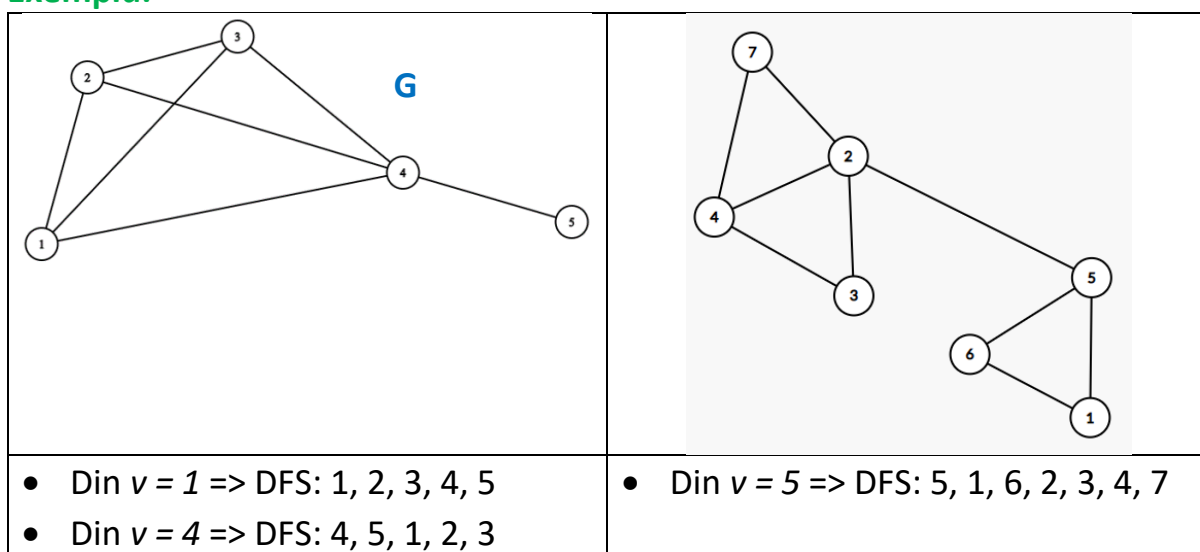
PARCURGEREA GRAFURILOR NEORIENTATE

Parcurgerea unui graf = o metodă prin care să fie vizitate toate vârfurile grafului, fiecare vârf fiind atins o singură dată

1. Parcurgerea în adâncime (DFS = Depth First Search)

Se începe dintr-un anumit vârf al grafului și apoi se vizitează, în mod repetat, primul vecin nevizitat al vârfului curent.

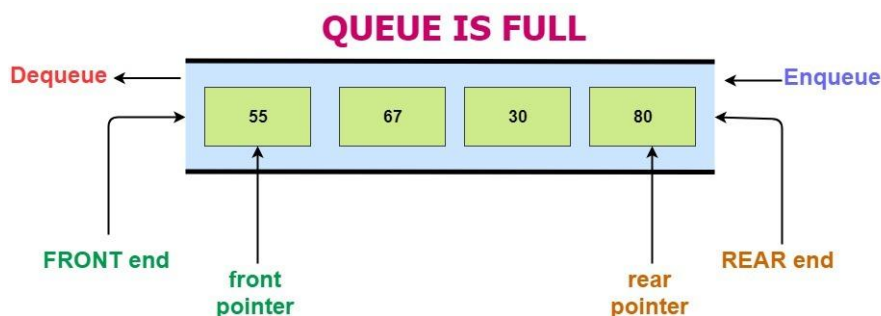
Exemplu:



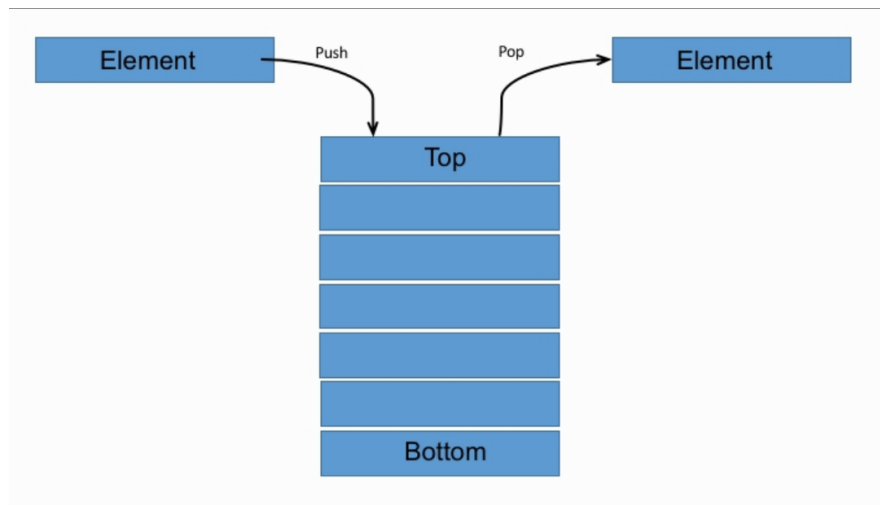
2. Parcurgerea în lățime (BFS = Breadth First Search)

Se începe dintr-un anumit vârf al grafului și apoi se vizitează, în mod repetat, toți vecinii nevizitați ai vârfului curent (se utilizează o structură de date de tip coadă).

Coadă (queue) = o structură de date liniară în care operațiile de inserare și extragere se efectuează la capete diferite.



Stivă (stack) = o structură de date liniară în care operațiile de inserare și extragere se efectuează la același capăt.



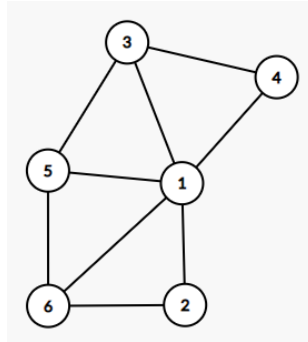
Exemplu:

G	G
• Din $v = 1 \Rightarrow$ BFS: 1, 2, 3, 4, 5 • Din $v = 4 \Rightarrow$ BFS: 4, 2, 3, 5, 1	• Din $v = 5 \Rightarrow$ BFS: 5, 1, 6, 2, 3, 4, 7

CLASE SPECIALE DE GRAFURI

1. **Graf hamiltonian (William Hamilton)** = un graf care conține cel puțin un ciclu hamiltonian, adică un ciclu care conține toate vârfurile grafului o singură dată.

Exemplu:



Cicluri hamiltoniene:

- $C_1 = [1, 2, 6, 5, 3, 4, 1]$
- $C_2 = [5, 3, 4, 1, 2, 6, 5]$

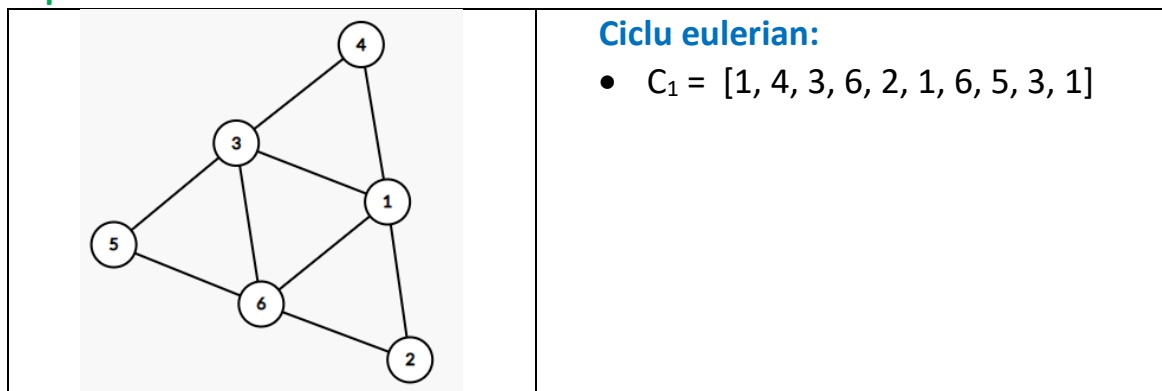
Teoremă (Paul Dirac - 1952):

Un graf conex cu $n \geq 3$ muchii este hamiltonian dacă gradul oricărui vârf este mai mare sau egal decât $\frac{n}{2}$.

Observație: Condiția este suficientă, fără a fi neapărat necesară (de exemplu, într-un hexagon toate vârfurile au gradul $2 < 6/2 = 3$ și totuși hexagonul este hamiltonian)!

2. **Graf eulerian (Leonhard Euler)** = un graf care conține cel puțin un ciclu eulerian, adică un ciclu care conține toate muchiile grafului o singură dată.

Exemplu:

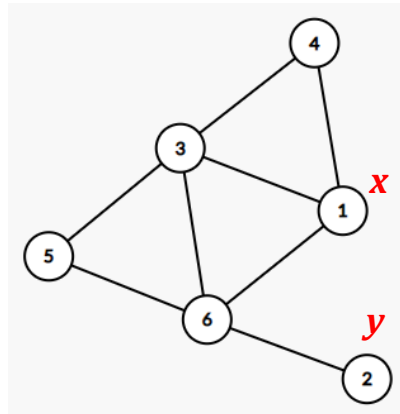


Teoremă (Leonhard Euler - 1736):

Un graf conex cu $n \geq 3$ vârfuri este eulerian dacă și numai dacă gradul oricărui vârf este număr par.

Teoremă (Leonhard Euler):

Un graf conex cu $n \geq 3$ vârfuri conține un lanț eulerian de la un vârf x la un vârf y dacă și numai dacă vârfurile x și y sunt singurele cu grade impare, iar restul vârfurilor au grade pare.



Lanț eulerian:

$C_1 = [1, 4, 3, 1, 6, 3, 5, 6, 2]$